
2024년도 영흥발전본부 특정감사 결과

2024. 11.

한국남동발전
감 사 실

차 례

1. 감사목적
2. 감사 중점사항
3. 감사기간 및 인원
4. 감사대상

[붙임] 감사결과조치요구서 1부

1. 감사목적

- ☐ 소방시설 및 방재업무에 대한 관리실태 점검을 통해 발전설비 화재예방에 기여
- ☐ 특정감사를 통한 불합리한 업무관행 개선조치로 부적정한 업무 처리 예방 및 자율통제 강화

2. 감사 중점사항

- ☐ 소방시설 및 장비에 대한 관리 적정성
 - 소방시설에 대한 법정점검 및 수행업체 적정성 등
 - 소방장비 월별점검 및 노후장비 관리실태 등
- ☐ 방재센터 위탁운영 적정성
 - 교대근무자 근태관리 적정성, 소방차 관리실태 등

3. 감사기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2024. 9. 9. ~ 9. 13.(5일간)
- ☐ 감사인원 : 청렴감사부장 등 5명

4. 감사대상 : ○○○○본부

특정감사결과 조치요구사항

【 영흥발전본부 특정감사 】

2024. 11.

한 국 남 동 발 전 (주)
감 사 실

목 차

연번	제 목	페이지
1	방재센터원 교육훈련 시간 미준수 및 관리 미흡	1
2	소화수펌프룸 엔진구동 소화수펌프 관리 미흡	3

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의요구 및 권고

【01】

제 목 방재센터원 교육훈련 시간 미준수 및 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 B실

조 치 부 서 A본부 B실

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 소방시설관리 및 방재업무 위탁용역 계약을 (주)C(이하 “계약상대자”라 한다)와 체결하여 운영하고 있으며 소방시설의 최적상태 유지, 신뢰성 확보와 화재예방 활동강화, 화재시 신속한 초동대응 활동 등 소방시설에 대한 업무 전반을 관리하고 있다.

또한 발주처 감독부서(이하 “B실”이라 한다)는 계약상대자에게 연간 교육 계획을 매년 차 1개월 이내에 제출받아야 하며, 교육과정을 미이수한 인력에 대해서는 별도의 교육계획서를 제출받아 관리하여야 한다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단기준

소방시설관리 및 방재업무 위탁용역 특기시방서 제2조(교육훈련) 1항에 따르면 계약상대자는 통합방재센터·화재예방센터(이하 “방재센터”라 한다)에서 근무 중인 방재센터원의 화재대응능력 향상을 위하여 교육과정을 이수시켜야 하며, 교육

및 평가 결과를 일주일 이내에 기록·유지하여야 하며 발주처 감독 부서의 요청 시 제출하여야 한다고 되어 있다.

따라서 계약상대자는 방재센터원의 교육훈련을 위해 방재센터원 교육 과정에 있는 교육 시간을 이수하도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 A본부 소방시설 및 방재업무 관리실태 특정감사(2024. 9. 9. ~ 9. 13.)를 통해 방재센터원 교육과정에 대한 이수 시간을 점검해 본 결과, 현장교육 OJT 시간이 차이가 있어 특기시방서에 따른 교육 시간을 준수하지 않았고, 그 결과 방재센터원의 화재대응능력 향상을 위한 OJT 현장교육 시간 부족으로 인해 발전소 내의 화재 발생에 따른 초동대응에 지장을 초래할 우려가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 방재센터원 현장교육 OJT 시간 관리가 미흡했던 점을 인정하고 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 특기시방서에 따라 철저히 관리 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 방재센터원의 화재대응능력 향상을 위해 현장교육 OJT 시간이 관리될 수 있도록 업무를 철저히 하여 주시고, (주의)

② 방재센터원의 현장교육 OJT 부족 시간에 대한 별도의 교육계획서 및 실적 관리를 통해 교육시간 이수에 대한 관리, 감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (권고)

한국남동발전(주) 상임감사위원

통보 및 개선요구

【02】

제 목 소화수펌프룸의 엔진구동 소화수펌프 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 D처 * * 부

조 치 부 서 A본부 D처 * * 부

내 용

1. 업무 개요

A본부(이하 “본부” 라 한다)는 화재시 신속한 초동대응을 위해 소방시설을 설치, 운영하고 있으며, 본부의 소화설비는 소화수, 물분무, Fire Fighting Gas, 포, 스프링클러, 연소방지 설비로 구성되어 있다.

소화수계통의 충수를 위해 소화수펌프룸 내에 전동기구동 소화수펌프, 엔진구동 소화수펌프, 충압펌프가 설치되어 있으며, 그 중 엔진구동 소화수펌프는 E 사의 Diesel 엔진펌프로 충압펌프와 전동기구동 소화수펌프의 고장으로 인한 성능저하 또는 운전불가 시 기동되는 예비펌프로 운영되고 있다.

또한 소화수펌프룸 내에 설치된 기계설비에 대한 유지, 보수 등 정비 업무는 D처 * * 부가 수행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제1장 제4조(관계인의 의무) 1항에

따르면 관계인은 소방시설 등의 기능과 성능을 보전·향상시키고 이용자의 편의성과 안전성을 높이기 위하여 노력하여야 한다고 되어 있다.

따라서 본부는 화재 발생시 즉각적인 대응이 가능하도록 본부 내에 설치된 소방시설을 유지, 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지난 2024년 9월 9일부터 9월 13일까지 시행한 A본부 소방시설 및 방재업무 관리실태 특정감사 기간 중 본부 내 소화수계통을 점검한 결과 엔진구동 소화수펌프의 냉각수 및 엔진오일이 오염되어 있었고, 펌프 샤프트에 부식이 발생된 상태로 운영되고 있었다.

엔진구동 소화수펌프의 제작사 Maintenance Manual에는 냉각수를 6개월마다 샘플링 및 보충하도록 되어있으며, 엔진오일 및 필터는 매년 교체를 권장하고 있다. 또한 엔진구동 소화수펌프는 디젤엔진펌프로 주요부품에 대한 주기적인 점검 및 정비가 필요하나, 최근 정비 이력이 없는 것으로 확인되었다.

본부의 소내정전 또는 설비 고장 등 전동기구동 소화수펌프 및 충압펌프의 운전이 불가능한 경우, 엔진구동 소화수펌프가 기동되어야만 소화수계통 소화설비의 정상적인 운영이 가능하므로, 조속히 엔진구동 소화수펌프의 정비계획 수립을 통한 설비 신뢰도 확보가 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 엔진구동 소화수펌프에 대한 관리가 미흡했던 점을 인정하고, 엔진구동 소화수펌프의 정비계획 수립을 통한 설비 신뢰도 확보의 필요성을 인정하며, 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 소화수펌프룸 내에 설치된 엔진구동 소화수펌프의 정비계획을 수립 및 시행하여 주시고, (통보)

② 엔진구동 소화수펌프의 엔진오일, 냉각수 등 소모품뿐만 아니라 워터펌프, 베어링 등 주요 부품에 대한 점검 및 교체 주기를 포함한 향후 예방정비 계획을 수립하여, 본부 내 소방시설물의 성능이 유지될 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다. (개선)